$$P(X=k)=\frac{C_6^k C_4^{5-k}}{C_{10}^5},\ k=1,2,3,4,5.$$

因此，如果一袋中装有大小与质地相同的 a 个白球、b 个黑球，依次随机且不放回地取 n 个球，用 X 表示其中的白球数，那么 X 的分布可由下式给出：

$$P(X=k)=\frac{C_a^k C_b^{n-k}}{C_{a+b}^n}.$$

其中，k 的取值范围由以下几个条件决定：取得的白球个数不能超过 n，也不能超过 a；同时，取得的黑球个数不能超过 b，即成立

$$k\leqslant n,\ k\leqslant a,\ n-k\leqslant b.$$

如果简单地约定：当 $k<0$ 或者 $k>n$ 时，组合符号 $C_n^k=0$，这样，$P(X=k)$式中的 k 原则上就可以取任意的整数值.

定义 从一个装有大小与质地相同的 a 个白球、b 个黑球的袋中随机且不放回地取 n 个球，其中的白球数 X 服从**超几何分布**(hypergeometric distribution).

例 4 计算例 3 中 X 的期望.

解 我们将利用期望的性质来进行计算.

从装有大小与质地相同的 a 个白球、b 个黑球的袋子中不放回地随机取 n 个球，n 不能超过总个数 $a+b$. 用 X 表示其中的白球个数. 这可以想象成依次取球，用 X_k 表示第 k 次取球的结果：如果是白球，$X_k=1$；如果是黑球，$X_k=0$. 那么

$$X=X_1+X_2+\cdots+X_n.$$

本章 7.1 节中例 4 已经证明，抽签概率与顺序无关，所以

$$P(X_k=1)=\frac{a}{a+b},\ P(X_k=0)=\frac{b}{a+b}.$$

因此

$$E[X_k]=\frac{a}{a+b},$$

从而

$$E[X]=E[X_1]+\cdots+E[X_n]=\frac{na}{a+b},$$

即 X 的期望为取球的个数乘白球的比例. 这与放回摸球情况下

根据定义，X 的期望为 $E[X]=\sum_k k\cdot\frac{C_a^k C_b^{n-k}}{C_{a+b}^n}$，$k$ 取遍它的取值范围. 此式的直接计算比较困难.